



Validation et évaluation de la qualité d'un ortho photoplan

Réaliser par:

NACIRI OUSSAMA
DAOUDI BADER

ENCADRÉ PAR:

Mm SEBARI IMANE

SOMMAIRE

01

Introduction

02

Concepts
Fondamentaux

03

Validation de la
Qualité d'un
Orthophotoplan

04

Études de Cas et
Méthodes d'Analyse

05

Conclusion

INTRODUCTION

Un orthophotoplan est une image aérienne corrigée géométriquement afin d'éliminer les distorsions dues au relief et à l'angle de prise de vue. Il offre une représentation fidèle du terrain avec une précision métrique, essentielle pour des applications comme le cadastre, l'urbanisme et la gestion environnementale. Cette présentation abordera les critères de qualité d'un orthophotoplan, les méthodes de validation utilisées ainsi que les défis et innovations pour garantir sa fiabilité.





les concepts fondamentaux

Un orthophotoplan est obtenu à partir d'images aériennes ou satellitaires qui sont traitées pour éliminer les déformations liées à la perspective et au relief. Ce processus repose sur plusieurs éléments clés que nous devons comprendre avant d'évaluer la qualité d'un orthophotoplan.

01

Différence entre une image aérienne brute et un orthophotoplan

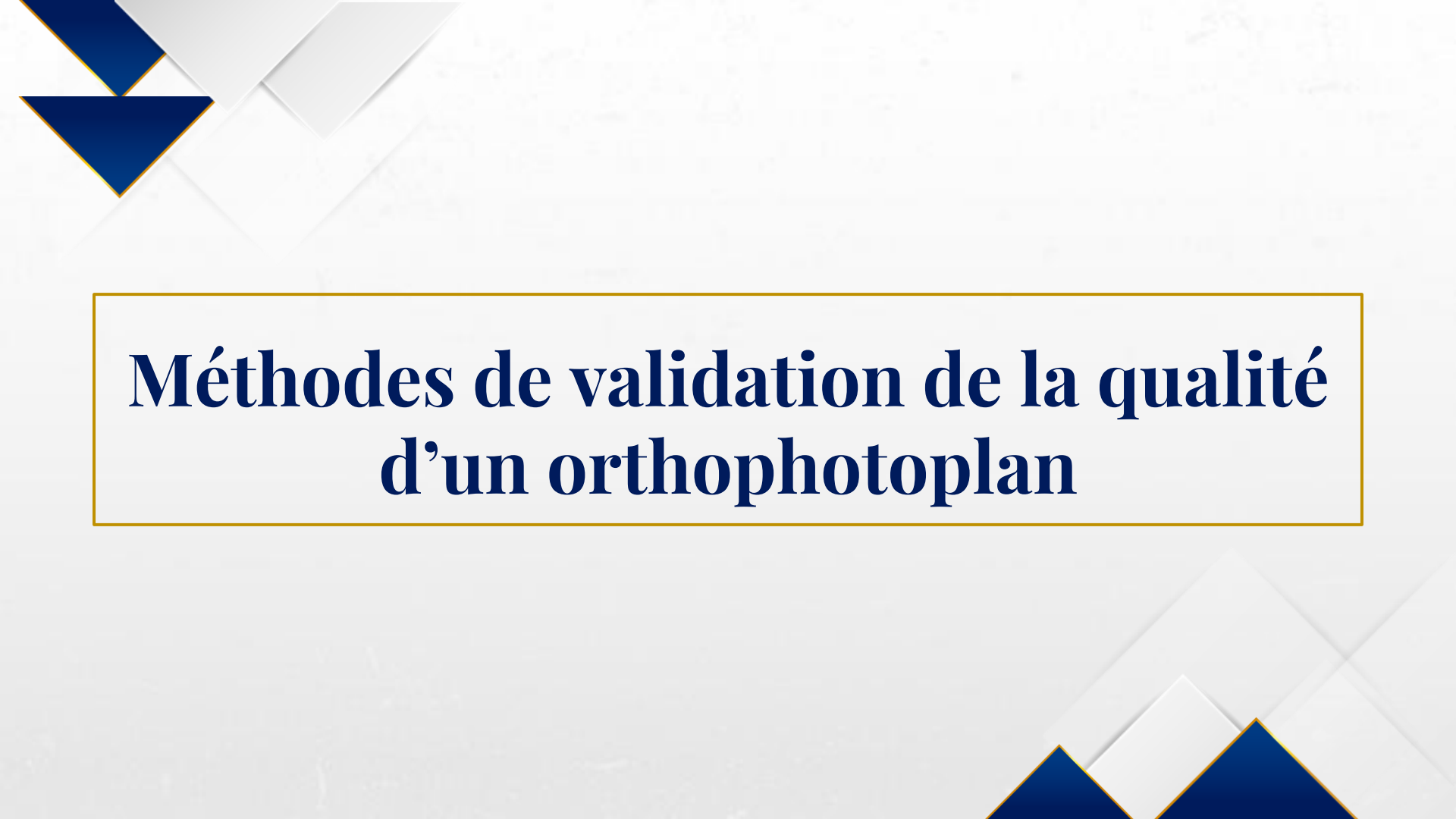
Un orthophotoplan est une image aérienne corrigée à l'aide d'un modèle numérique de terrain (MNT) pour éliminer les distorsions causées par l'altitude, l'angle de prise de vue et la topographie, assurant ainsi une précision uniforme.

02

Facteurs influençant la qualité d'un orthophotoplan

Plusieurs éléments peuvent affecter la précision et la clarté de l'orthophotoplan :

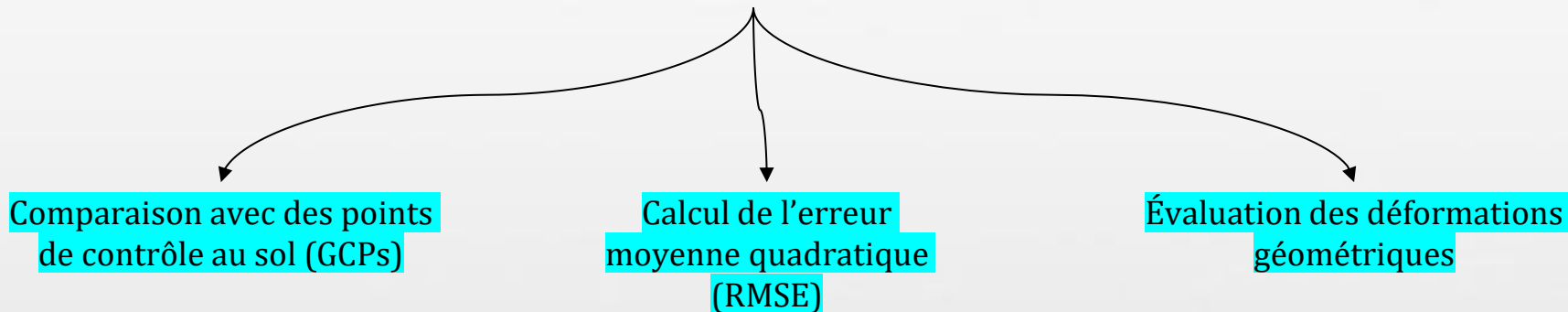
- ✓ La résolution spatiale
- ✓ Les conditions météorologiques
- ✓ La géolocalisation des prises de vue
- ✓ Le modèle numérique de terrain (MNT)
- ✓ Le processus de mosaïquage



Méthodes de validation de la qualité d'un orthophotoplan

Contrôle de la précision géométrique

L'objectif est de vérifier la correspondance entre l'orthophotoplan et la réalité terrain en termes de positionnement spatial.

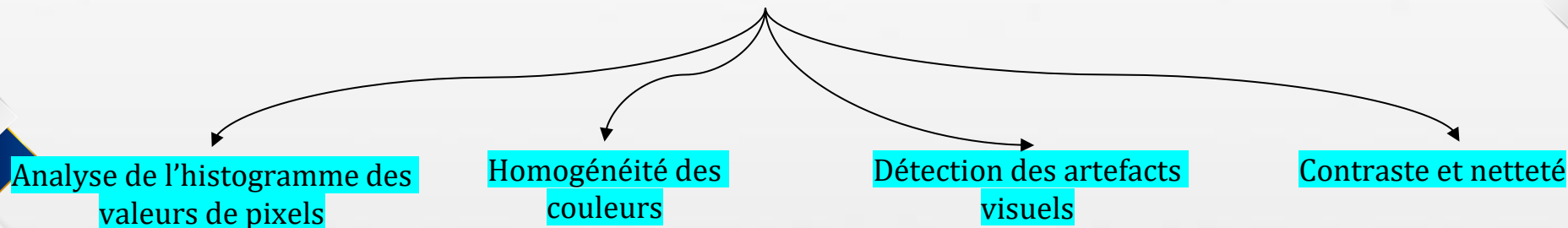


Bonnes pratiques :

- Sélectionner **au moins 20%** des points de contrôle sur chaque quart de l'image.
- Privilégier une distribution homogène des GCPs pour éviter les biais.

Vérification de la qualité radiométrique

La qualité visuelle et la fidélité colorimétrique d'un orthophotoplan sont essentielles pour une bonne interprétation des images



Bonnes pratiques :

- Appliquer une correction radiométrique homogène sur toute l'image.
- Éviter l'usage de formats de compression avec perte, comme JPEG, qui peuvent altérer les détails.

Comparaison avec des données de référence

Un orthophotoplan doit être cohérent avec les autres sources de données géospatiales

Superposition avec des cartes
existantes

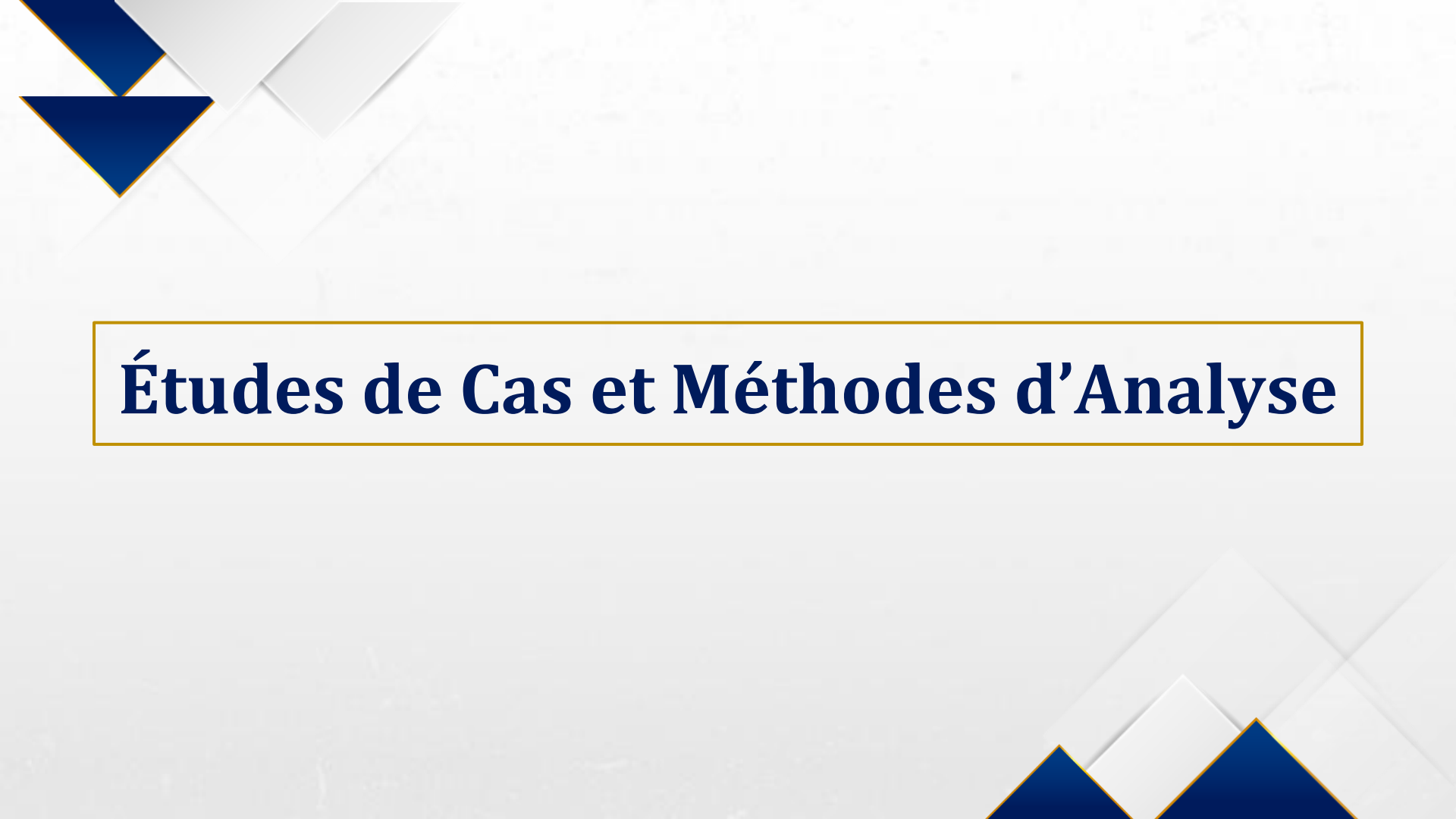
Analyse comparative avec
des données Lidar

Validation par superposition
avec d'autres
orthophotoplans

Bonnes pratiques :

- Privilégier des références précises et mises à jour pour éviter des écarts dus à des données obsolètes.
- Utiliser des outils d'analyse SIG pour automatiser la détection des incohérences.

L'évaluation de la qualité d'un orthophotoplan repose sur des **méthodes rigoureuses et normées**, permettant d'assurer un niveau de précision optimal pour les applications professionnelles (cartographie, urbanisme, gestion environnementale). En combinant **contrôles géométriques, analyses radiométriques et comparaisons avec des données de référence**, on garantit la fiabilité des orthophotoplans utilisés dans divers domaines



Études de Cas et Méthodes d'Analyse

1. Méthodologie d'Évaluation

Objectifs et Approches Différentes

- ❑ Vérifier l'apport de l'orthophotographie numérique dans le cadastre.
- ❑ Tester différentes résolutions et méthodes de génération de modèles numériques de terrain (MNT).
- ❑ Analyser la précision géométrique pour déterminer si l'orthophoto peut être utilisée pour l'immatriculation foncière.
- ❑ Mesurer l'exactitude géométrique absolue des orthophotoplans (écart entre la position sur l'orthophoto et sur le terrain).
- ❑ Comparer les résultats selon deux sources de MNT : **LIDAR** et **corrélation automatique**.
- ❑ Appliquer un contrôle rigoureux basé sur l'Écart Moyen Quadratique (EMQ).

1. Méthodologie d'Évaluation

Méthodes Utilisées pour la Validation

Données testées

- ☐ Photos aériennes à l'échelle 1/7500.
- ☐ Scanner photogrammétrique DSW500.
- ☐ MNT dérivé manuellement et par corrélation automatique.
- ☐ Points de contrôle levés au sol (précision ≈ 15 cm).

Données testées

- ☐ Produit Ortho HR (résolution 20 cm/pixel).
- ☐ Zone étudiée : Département de l'Ain.
- ☐ Levés GNSS sur le terrain (précision de 5 cm).
- ☐ Analyse des écarts planimétriques par QGIS et R.

1. Méthodologie d'Évaluation

Méthodes Utilisées pour la Validation

Processus de validation

- ❑ Comparaison entre orthophoto et levés terrestres (GPS).
- ❑ Évaluation qualitative : superposition des limites cadastrales sur l'orthophoto.
- ❑ Évaluation quantitative : calcul des erreurs moyennes quadratiques (EMQ).

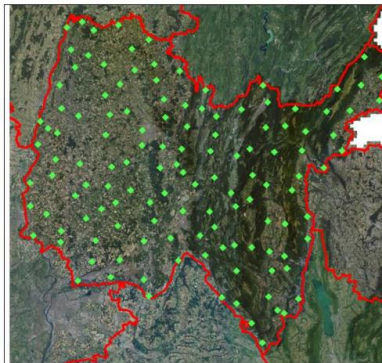
Processus de validation

- ❑ Contrôle qualité basé sur un échantillon de points répartis sur une grille de 10x10 km.
- ❑ Mesure des écarts entre orthophoto et coordonnées terrain.
- ❑ Comparaison entre orthophotos issues de MNT LIDAR et de corrélation automatique.

2. Résultats et Analyse de la Qualité

Évaluation Géométrique

Étude	Méthode utilisée	EMQ (erreur moyenne quadratique)
Maroc	MNT manuel (1814 dpi)	0,22 m
Maroc	MNT automatique (corrélation)	0,32 m
France	MNT LIDAR	0,20 m (attendu : 0,16 m)
France	MNT Corrélacion	0,17 m (attendu : 0,18 m)



Carte de la répartition des points de contrôle de l'ortho en France

2. Résultats et Analyse de la Qualité

Évaluation Visuelle et Radiométrique

L'alignement des limites cadastrales est satisfaisant, sauf pour les bâtiments élevés où des décalages sont observés (absence d'un modèle de surface MNS).



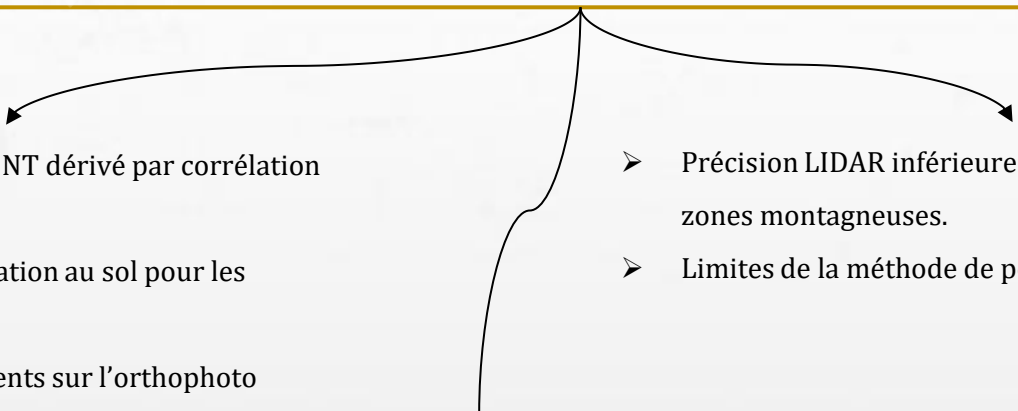
Figure 4.3: Limites construction (hauteur 4m)



Figure 4.4: Limites construction (hauteur 10m).

Les orthophotos produites montrent une homogénéité des couleurs et des contrastes bien ajustés, validées par des analyses sous QGIS et R.

3. Défis et Recommandations

- 
- Problèmes liés au MNT dérivé par corrélation automatique
 - Absence de signalisation au sol pour les points de contrôle
 - Décalage des bâtiments sur l'orthophoto
 - Précision LIDAR inférieure aux attentes dans certaines zones montagneuses.
 - Limites de la méthode de pointé

Solutions et Améliorations Proposées

- ❖ Améliorer la qualité du MNT en intégrant un DSM pour corriger les erreurs liées aux bâtiments.
- ❖ Optimiser l'algorithme de corrélation automatique pour réduire les erreurs dans les zones homogènes.
- ❖ Utiliser des points de contrôle mieux signalés sur le terrain pour améliorer la précision des validations.
- ❖ Tester de nouvelles approches de pointé GNSS pour minimiser les erreurs de saisie manuelle.



CONCLUSION



En résumé, la validation et l'évaluation de la qualité d'un orthophotoplan sont essentielles pour garantir la fiabilité des données géospatiales. Nous avons exploré son importance, les critères qui influencent sa qualité, ainsi que les méthodes et outils permettant d'assurer sa précision.

L'évolution des technologies, notamment l'intelligence artificielle et les capteurs de plus en plus performants, ouvre la voie à des améliorations significatives dans la production et l'évaluation des orthophotoplans. Ces avancées permettent d'accroître la précision des modèles et d'automatiser certaines étapes de contrôle.

REFERENCE

- <https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/ortho/bdortho/rapport-controle-qualite>
- https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC48904/10133.pdf&hl=fr&sa=X&ei=ajHZZ957haWJ6g_cqpx&scisig=AFWwaebHrZh3Xp4J3E8kSIU97UF5&oi=scholarr
- https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=49407
- <https://docs.pcrs.beta.gouv.fr/ateliers-et-webinaires/controle-qualite-12-mai-2023>
- <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLI-B2/449/2016/isprs-archives-XLI-B2-449-2016.pdf>
- https://www.academia.edu/52863029/LOrthophotographie_num%C3%A9rique_au_service_du_cadastre_national?email_work_card=thumbnail
- https://www.academia.edu/105165099/Digital_Photogrammetry_Comparison_Of_Digital_Orthophoto_Based_On_Different_Dataset_Of_Digital_Images_Of_Aerial_Photograph?email_work_card=thumbnail

MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION